(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202467193 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220089880.0

(22)申请日 2012.03.12

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号
中建大厦 20 楼

(72)发明人 徐庆辉 汤浪洪 陈建忠 季云峰

(74)专利代理机构 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372
代理人 吴大建 刘华联

(51)Int.Cl.
E04G 15/06(2006.01)

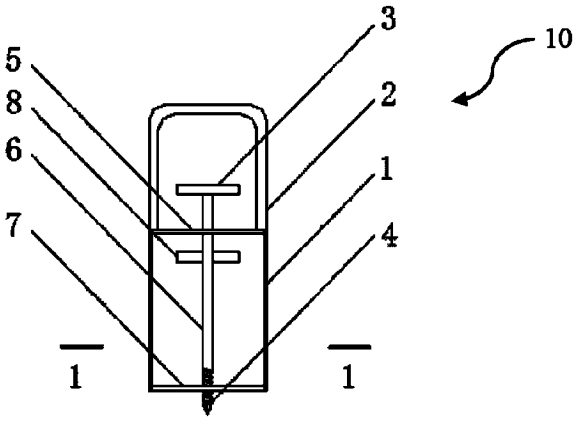
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于楼板预留洞口的套管

(57)摘要

本实用新型提供了一种用于在楼板上预留洞口的套管，包括管体、安装在管体的第一端部处的固定板，以及安装在管体的第二端部处的盲板和提手。该套管还包括纵向穿过管体地设置在管体中心的旋转件，其包括旋转轴，以及分别设置在旋转轴的两端处的旋转头和自攻头。



CN 202467193 U

1. 一种用于楼板预留洞口的套管，包括管体、安装在所述管体的第一端部处的固定板，以及安装在所述管体的第二端部处的盲板和提手，

其特征在于，所述套管还包括纵向穿过管体地设置在管体中心的旋转件，其包括旋转轴，以及分别设置在所述旋转轴的两端处的旋转头和自攻头。

2. 根据权利要求 1 所述的套管，其特征在于，所述旋转头设于所述旋转轴的靠近所述管体的第二端部的一端，而所述自攻头从所述管体的第一端部中向外伸出。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的套管，其特征在于，所述盲板封闭了所述管体的第二端部。

4. 根据权利要求 3 所述的套管，其特征在于，所述提手焊接在所述盲板上。

5. 根据权利要求 1 或 2 所述的套管，其特征在于，在所述旋转轴的处于所述管体内的部分上还设有限位件，用于防止所述旋转轴从所述管体中滑出。

6. 根据权利要求 1 或 2 所述的套管，其特征在于，所述固定板为连接在所述管体的内壁上的条形板，所述条形板的宽度小于所述管体的内径。

用于楼板预留洞口的套管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于楼板预留洞口的套管。

背景技术

[0002] 在建筑工程安装中，通常需要在混凝土楼板中预留洞口，以用于埋设机电管线等。一般来说，楼板预留洞是在楼板模板的安装完成之后，在模板上画圆圈标出预留洞位置，然后在圆圈周围设置钉子，将套管卡在钉子圆圈之内。为了加强套管的稳定性和防止混凝土从套管的下部进入套管内，需要用铁丝穿过套管上口并绑定在钉子上，而且还得对套管上部采用一定的封闭措施，防止混凝土从套管上部进入。

[0003] 上述常规方式具有众多弊端。例如，在拆除套管时需要剪断铁丝。由于铁丝浇筑在混凝土内部，因此剪断铁丝和拆除套管时极容易破坏洞口的内表面，造成混凝土缺陷。另外，在混凝土的浇筑过程中，套管的内部也容易进入混凝土。此外，工人操作工序多，施工工效低。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中的以上不足，本实用新型旨在提供一种用于楼板预留洞口的套管，其结构简单，制造容易，使用方便。

[0005] 根据本实用新型，提供了一种用于楼板预留洞口的套管，包括管体、安装在管体的第一端部处的固定板，以及安装在管体的第二端部处的盲板和提手。该套管还包括纵向穿过管体地设置在管体中心的旋转件，其包括旋转轴，以及分别设置在旋转轴的两端处的旋转头和自攻头。

[0006] 在一个实施例中，旋转头设于旋转轴的靠近管体的第二端部的一端，而自攻头从管体的第一端部中向外伸出。

[0007] 在一个实施例中，盲板封闭了管体的第二端部。优选地，提手焊接在盲板上。

[0008] 在一个实施例中，在旋转轴的处于管体内的部分上还设有限位件，用于防止旋转轴从管体中滑出。

[0009] 在一个实施例中，固定板为连接在管体内壁上的条形板，该条形板的宽度小于管体的内径。

[0010] 根据本实用新型，通过将套管的自攻头对准开设在楼板模板上的预钻孔（其中心与所需预留洞口的中心大致重合），就可通过转动旋转头来使套管牢固地固定在模板上。在拆除套管时只需反向地转动旋转头，再辅以敲震和／或转动提手，即可拉拔出套管，得到内壁光洁的预留洞口。

[0011] 通过设置在套管上的盲板和固定板，使得套管能承受敲击，且其圆整度得以保证。另外，盲板可以避免混凝土在浇筑时进入到管体内。

[0012] 根据本实用新型的套管结构简单，可重复多次使用，成本较低。同时，可以保证混凝土不进入套管内部。另外，整个预埋过程简单、准确、方便、快速，易于拆装，不易掉、不松

动、不进灰，可较大减化施工工艺。拆除时，可保证混凝土的成品保护。

附图说明

[0013] 下面结合附图来对本实用新型作进一步详细说明，其中：

[0014] 图 1 为根据本实用新型的套管的剖视图。

[0015] 图 2 是沿图 1 中线 1-1 的剖视图。

具体实施方式

[0016] 图 1 显示了根据本实用新型的套管 10。如图所示，套管 10 包括管体 1 和安装在管体 1 的一端（图中的上端）的提手 2。提手 2 例如可为常规的 U 形提手。管体 1 例如可为钢管或镀锌钢管，其外径尺寸与预留洞洞口的尺寸相同。

[0017] 在管体 1 的安装有提手 2 的一端设有盲板 5，其例如为与管体的外径大小相等的圆形板，用于封闭管体 1 的这一端。在一个实施例中，提手 2 可例如通过焊接而固定在盲板 5 上。在管体 1 的另一端设有固定板 7。在图 2 所示的一个具体实施例中，固定板 7 为条形钢板，其宽度（例如为 4cm）小于管体 1 的内径，两端固定于管体的内表面上。

[0018] 根据本实用新型，套管 10 还包括纵向穿过管体 1 而设置在管体 1 中心的旋转件，其包括旋转轴 6 以及分别设置在旋转轴 6 的两端处的旋转头 3 和自攻头 4。旋转头 3 设于旋转轴 6 的靠近提手 2 的一端，而自攻头 4 从管体 1 的与提手 2 相反的一端（图中的下端）中向外伸出。在一个具体实施例中，自攻头 4 例如为 Φ12 自攻头。容易理解，为了使旋转件能够穿过管体 1，在盲板 5 和固定板 7 上均设有适当大小的通孔。

[0019] 在使用时，首先利用工具如手电钻在楼板模板的所需位置处钻出一个孔，该孔的中心轴线应当与所需的预留洞口的中心轴线大致重合。然后，将套管 10 的外露的自攻头 4 对准上述钻出的孔。通过用手转动上述旋转头 3，就可以利用自攻头 4 的自攻作用而将套管 10 牢固地固定在模板上。在一个实施例中，钻孔的直径例如可选择为 6mm 左右。

[0020] 在完成混凝土的浇注之后拆除套管时，只需要反向地转动旋转头 3，再辅以敲震和 / 或旋转套管 10 的提手 2，即可拉拔出套管。由此杜绝了套管 10 对混凝土的破坏，得到内壁光洁的预留洞口。

[0021] 由于套管 10 的上端设有盲板 5 且下端设有固定板 7，因此增强了套管 10 的整体强度，使得套管能承受敲击，同时其圆整度得以保证。另外，通过在套管 10 的上端设置封闭了管体上端的盲板 5，可以避免混凝土在浇注时进入到管体 1 内。

[0022] 如图 1 所示，在一个优选实施例中，可以在旋转轴 6 上设置限位件 8。该限位件 8 设置在旋转轴 6 上的处于管体 1 内的部分中，通过与盲板 5 的接合来防止旋转轴 6 从管体 1 中滑出。在一个具体实施例中，限位件 8 为 Φ12 的圆形杆件。

[0023] 以上所述仅为本实用新型的优选实施方式，但本实用新型保护范围并不局限于此。任何本领域的技术人员在本实用新型公开的技术范围内，均可对其进行适当的改变或变化，而这种改变或变化都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

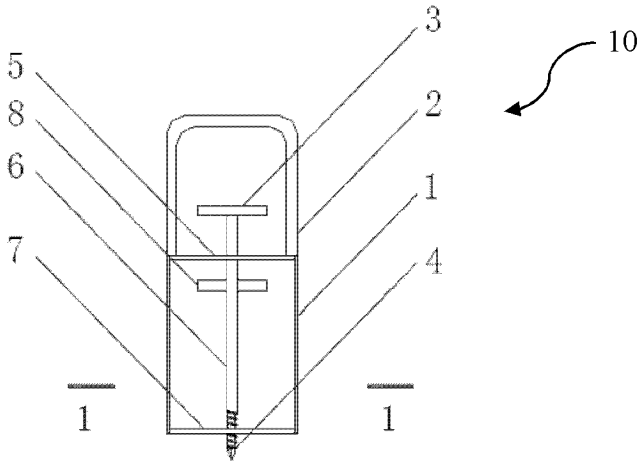


图 1

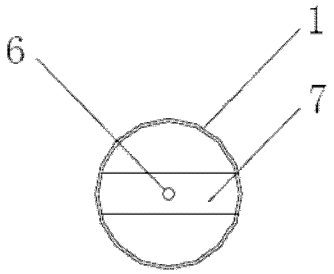


图 2